Kullanılan Veri Setinin Tanıtımı

Yarışmacılar İçin Veri Açıklama Dokümanı

Su Dağıtım Şebekesi Dinamik Kaynak Tahsisi Çalışması

1 Veri Seti Hakkında

Veri seti tek dönemlik (24 saat) bir su dağıtım şebekesini betimler.

Veri Bileşeni	Kayıt Sayısı
Düğüm	7 141
Ark (yönlü)	45 702
Kaynak	221
Arıtma tesisi	10
Pompa	1 800
Pompa grubu	506
Kaynak paketi	10
Depo	520
Tüketim bölgesi	600
Arıza kaydı	2 382
Kullanılamaz ark	5 981

Kaynaklar. Sisteme su sağlayan 221 kaynak kaydı üç gruba ayrılır: 40 fiziksel kaynak, 129 acil yedek kaynak ve 52 sanal (virtual) beyan edilmiş kaynak (sisteme yeni eklenmiş kaynak). Fiziksel kaynakların dağılımı 12 baraj, 10 kaptaj, 8 yerel kaynak ve 10 arıtma tesisi kaynağıdır. Toplam kaynak kapasitesi 94 361,34 m^3/sa'dır. Aynı tahsis sözleşmesi kapsamındaki kaynakların eşzamanlı kullanımını sınırlayan 10 kaynak paketi tanımlıdır; bu paketler modele kısıt olarak girer.

Arıtma. Şebekede 10 arıtma tesisi vardır. Ham suyu arıtmaya giren tek kaynak türü barajlardır: 12 barajın tamamı, çıkışlarındaki terfi pompaları üzerinden bir arıtma tesisine bağlanır. Kaptajlar ve yerel kaynaklar arıtma tesisine uğramadan doğrudan şebekeye bağlanır. Ayrıca her arıtma tesisinin kendi üretimini temsil eden bir kaynak kaydı, tesisin düğümünde tanımlıdır. Tesisin arıtma kapasitesi ayrı bir alan olarak modele girmez; tesisten şebekeye çıkan arkın kapasitesine gömülüdür.

Terfi. Arıtılmış suyun şebeke içinde taşınması ve gerekli basınç seviyesine ulaştırılması 1 800 terfi merkezi tarafından sağlanır: 120'si kaynak ve arıtma tesisi çıkışlarında, 420'si ana isale hatlarında, 1 260'ı depo girişlerinde yer alır. Bunlara ek olarak eşzamanlı çalışabilecek pompa sayısını sınırlayan 506 pompa grubu tanımlıdır — 300'ü aynı anda yalnızca bir üyenin çalışmasına izin verir, 206'sı en fazla belirli sayıda üyenin çalışmasına izin verir.

Depolama. Arz ile talep arasındaki dengenin sağlanması amacıyla su 520 depoda tutulmaktadır; toplam depo hacmi 2 250 222 m^3'tür. Depoların dönem başı doluluk oranı ortalama %60 olup depodan depoya %45 ile %75 arasında değişir.

Talep. Dağıtımın son aşamasında su, toplam 600 tüketim bölgesine ulaştırılmaktadır. Toplam talep 72 790,14 m^3/sa'dır; bunun 68 508,87 m^3/sa'sı normal, 4 281,27 m^3/sa'sı kritik taleptir. 96 bölgede su sürekliliğinin özellikle önem taşıdığı kritik tesisler bulunur. Bu bölgelerin normal talebi de vardır: kritik talep normal talebin yerine geçmez, normal talebin üzerine eklenir. Kalan 504 bölgede kritik talep sıfırdır.

Arıza. Veri setinde 2 382 arıza kaydı bulunur. Bu olayların ark bazına indirgenmiş sonucu, 45 702 yönlü arkın 5 981'inin dönem boyunca kullanılamaz olmasıdır. Arıza bilgisi yalnızca şebeke hasarını konu alan problemlerde kullanılır.

2 Dosya Envanteri

Tablolardaki kullanım kodları alanların problemlerde nasıl değerlendirildiğini gösterir: **M** modelde kullanılır, **R** yalnızca raporlamada kullanılır, **T** tanı ve ağ analizinde kullanılır, × ise okunmaz.

Dosya	P02	P03	P04	İçerik
`network_nodes.json`	M	M	M	Şebeke düğümleri ve düğüm nitelikleri.
`network_arcs.json`	M	M	M	Yönlü bağlantılar, kapasiteler, uzunluklar ve maliyetler.
`sources.json`	M	M	M	Kaynaklar, arıtma tesisleri ve kaynak paketleri.
`pumps.json`	M	M	M	Pompa kayıtları, çalışma nitelikleri ve pompa grupları.
`tanks.json`	M	M	M	Depolar, hacimler, seviyeler ve bağlantı listeleri.
`zones.json`	M	M	M	Talep bölgeleri ve bölge–depo ilişkileri.
`demands.json`	M	M	M	Normal ve kritik talep değerleri.
`critical_demands.json`	×	R	×	Kritik tesislerin türü, adı ve öncelik bilgisi.
`failures.json`	×	×	T	Üretilen arıza kayıtları.
`arc_availability.json`	×	×	M	Kullanılamayan arklar ve kullanılabilirlik değerleri.
`small_pump_selection.json`	×	×	×	Yalnızca Problem 01 için kullanılan pompa seçim örneği.

3 `network_nodes.json` — Şebeke Düğümleri

Dosya, `nodes` anahtarı altında bir düğüm dizisi içerir. Kimlik önekleri düğümün işlevini belirtir: `SRC_`, `TPL_`, `PMP_`, `TNK_`, `ZON_`, `JCT_`, `BKP_` ve `VSR_`.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
`node_id`	metin	M	M	M	Benzersiz düğüm kimliği.
`node_type`	metin	T	T	T	`source`, `treatment_plant`, `pump_station`, `tank`, `demand_zone` veya `junction`.
`x, y`	ondalık	×	×	×	Görselleştirme ve topoloji üretiminde kullanılan birimsiz düzlemsel koordinatlar.
`elevation`	ondalık	×	×	×	Düğüm kotu (m).
`district`	metin	×	×	×	İlçe adı: `Merkez`, `Kuzey`, `Guney`, `Dogu`, `Bati` veya `Sanayi`.
`name`	metin	×	×	×	İnsan tarafından okunabilir düğüm adı.

```
{
  "node_id": "SRC_000", "node_type": "source",
  "x": 12.609, "y": 44.255, "elevation": 471.92,
  "district": "Merkez", "name": "Merkez SRC_000"
}
```

4 `network_arcs.json` — Yönlü Arklar

Her kayıt yönlü bir bağlantıyı temsil eder. İki yönde akışa izin veren fiziksel borular ayrı yönlü arklarla gösterilir; ancak `pipe_id` eşleşmesi bağlantı türüne göre değişir. Ayrıntılı eşleşme kuralı aşağıda açıklanmıştır.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
`arc_id`	metin	M	M	M	Benzersiz ark kimliği.
`from_node`	metin	M	M	M	Başlangıç düğümü.
`to_node`	metin	M	M	M	Bitiş düğümü.
`arc_type`	metin	R	R	R	`pipe`, `pump_connector`, `source_connector`, `tank_connector` veya `virtual_source_connector`.
`capacity_m3h`	ondalık	M	M	M	Ark kapasitesi (m^3/sa).
`length_m`	ondalık	T	T	T	Bağlantı uzunluğu (m).
`unit_cost_tl_m3`	ondalık	M	M	M	Birim taşıma maliyeti (TL/m^3).

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
is_main_line	mantıksal	R	R	R	Ana isale hattı olup olmadığını belirtir.
pipe_id	metin	T	T	T	Fiziksel boru kimliği; ters yönlü arklar aynı değeri paylaşır.
district	metin	×	×	×	İlçe adı: Merkez, Kuzey, Guney, Dogu, Bati veya Sanayi.


```
{
  "arc_id": "A000001", "from_node": "JCT_0000", "to_node": "JCT_0879",
  "arc_type": "pipe", "capacity_m3h": 15961.91, "length_m": 160.89,
  "unit_cost_tl_m3": 0.004145, "is_main_line": true,
  "pipe_id": "PIPE_0_879", "district": "Bati"
}
```


Ark yönlülüğü. Akış değişkenleri negatif olmadığından, iki yönde de akabilen bir boru iki ayrı arkla temsil edilir. Ancak tüm arklar çift yönlü değildir; fiziksel olarak tek yönlü bağlantılar tek arktır. Veri setindeki dağılım aşağıdadır:

Ark tipi	Toplam	Ters çifti var	Tek yönlü
pipe	41 467	40 000	1 467
pump_connector	2 220	840	1 380
source_connector	120	0	120
tank_connector	1 714	0	1 714
virtual_source_connector	181	0	181
Toplam	45 702	40 840 (%89,4)	4 862 (%10,6)

Şebeke boruları çift yönlüdür; suyun hangi yöne akacağı çözümün kararıdır. Konnektörler tek yönlüdür: kaynaktan su alınır, geri basılmaz

5 sources.json — Kaynaklar

Dosya sources, treatment_plants ve source_packages koleksiyonlarını içerir.

5.1 sources[]

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
source_id	metin	M	M	M	Benzersiz kaynak kimliği.
node_id	metin	M	M	M	Kaynağın bağlı olduğu şebeke düğümü.
name	metin	R	R	R	Kaynak adı.
source_kind	metin	R	R	R	Kaynak türü: baraj, kaptaj, local_source, iat, virtual_declared_source, emergency_backup_source.
capacity_m3h	ondalık	M	M	M	Azami üretim kapasitesi (m^3/sa).
min_flow_if_active_m3h	ondalık	M	M	M	Kaynak etkin olduğunda asgari üretim (m^3/sa).
cost_tl_m3	ondalık	M	M	M	Birim üretim maliyeti (TL/m^3).
activation_cost_tl	ondalık	M	M	M	Kaynağın sabit etkinleştirme maliyeti (TL).
is_backup	mantıksal	R	R	R	Acil yedek kaynak göstergesi.
is_virtual	mantıksal	T	T	T	Sanal kaynak göstergesi.


```
{
  "source_id": "S_SRC_000", "node_id": "SRC_000",
  "name": "Merkez baraj", "source_kind": "baraj",
  "capacity_m3h": 2726.26,  "min_flow_if_active_m3h": 792.93,
  "cost_tl_m3": 0.8915, "activation_cost_tl": 56397.77,
  "is_backup": false, "is_virtual": false
}
```

`iat`: arıtma tesisi

`is_virtual` sanal beyan edilmiş ve acil yedek kaynakların tamamında `true`. Şebeke taşıma gücü hesabında arz tarafından hariç tutulur. Yalnızca sanal beyan edilmiş kaynakları ayıklamak için bu bayrağı değil, `source_kind == "virtual_declared_source"` koşulunu kullanın.

Kaynakları sınıflandırmak için `source_kind` alanını kullanın; `is_backup` ve `is_virtual` bayrakları sınıflandırma değil, teşhis amaçlıdır.

5.2 `treatment_plants[]`

Bu koleksiyon arıtma tesislerine ilişkin belgeleme ve raporlama bilgilerini içerir; koleksiyondaki alanlar doğrudan modelde kullanılmaz. Bununla birlikte, her arıtma tesisinin şebekedeki düğümü modele dâhildir. Tesisin kapasite sınırı ise tesise giren `source_connector` türündeki arkın kapasitesine gömülüdür.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
`plant_id`	metin	×	×	×	Arıtma tesisi kimliği.
`node_id`	metin	×	×	×	Tesisin şebeke düğümü.
`name`	metin	×	×	×	Tesis adı.
`treatment_capacity_m3h`	ondalık	×	×	×	Arıtma kapasitesi (m^3/sa).
`unit_treatment_cost_tl_m3`	ondalık	×	×	×	Birim arıtma maliyeti (TL/m^3).
`fed_by_capacity_m3h`	ondalık	×	×	×	Tesisi besleyen toplam kaynak kapasitesi.

```
{
  "plant_id": "P_TPL_000", "node_id": "TPL_000", "name": "Merkez IAT",
  "treatment_capacity_m3h": 1977.88,
  "unit_treatment_cost_tl_m3": 0.2728,
  "fed_by_capacity_m3h": 1647.83
}
```

5.3 `source_packages[]`

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
`package_id`	metin	M	M	M	Paket kimliği; K15 kısıtının indisi.
`member_source_ids`	metin dizisi	M	M	M	Pakete dâhil kaynak kimlikleri.
`max_active`	tamsayı	M	M	M	Eş zamanlı etkin olabilecek azami kaynak sayısı
`description`	metin	×	×	×	Serbest açıklama metni; model tarafından okunmaz.

```
{
  "package_id": "SP_000",
  "member_source_ids": ["S_SRC_018", "S_SRC_008", "S_TPL_005", "S_SRC_013"],
  "max_active": 3, "description": "Ayni tahsis sozlesmesindeki kaynak paketi"
}
```

6 pumps.json — Pompalar

6.1 pumps[]

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
pump_id	metin	M	M	M	Benzersiz pompa kimliği.
node_id	metin	R	R	R	Pompa istasyonu düğümü.
name	metin	R	R	R	Pompa adı.
district	metin	R	R	R	İlçe adı.
role	metin	×	×	×	backbone, tank_inlet veya source_outlet.
capacity_m3h	ondalık	M	M	M	Pompa kapasitesi (m^3/sa).
fixed_on_cost	ondalık	M	M	M	Sabit çalıştırma maliyeti (TL).
variable_energy_cost	ondalık	M	M	M	Birim enerji maliyeti (TL/m^3).
min_flow_if_on	ondalık	M	M	M	Pompa açıkken asgari debi (m^3/sa).
is_bottleneck	mantıksal	R	R	R	Bilinçli olarak daraltılmış pompa göstergesi.
out_arc_ids	metin dizisi	M	M	M	Pompanın bastığı arkların kimlikleri.


```
{
  "pump_id": "P_PMP_0000", "node_id": "PMP_0000",
  "name": "Dogu terfi 000 (backbone)", "district": "Dogu",
  "role": "backbone", "capacity_m3h": 7540.96,
  "fixed_on_cost": 179714.1, "variable_energy_cost": 0.8887,
  "min_flow_if_on": 3093.77,  "is_bottleneck": true,
  "out_arc_ids": ["A001607", "A001608"]
}
```


6.2 pump_groups[]

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
group_id	metin	M	M	M	Grup kimliği
group_type	metin	×	×	×	mutually_exclusive veya at_most_k.
member_pump_ids	metin dizisi	M	M	M	Gruba dâhil pompa kimlikleri.
max_active	tamsayı	M	M	M	Eş zamanlı açık olabilecek azami pompa sayısı κ_g.
description	metin	×	×	×	Serbest açıklama metni.


```
{
  "group_id": "PG_EX_000",
  "group_type": "mutually_exclusive",
  "max_active": 1,
  "member_pump_ids": ["P_PMP_0456", "P_PMP_0032"],
  "description": "Ayni basinc bolgesinde es zamanli calisamaz"
}
```


7 tanks.json — Depolar

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
tank_id	metin	M	M	M	Benzersiz depo kimliği.
node_id	metin	M	M	M	Deponun bağlı olduğu şebeke düğümü.
name	metin	R	R	R	Depo adı.
district	metin	R	R	R	İlçe adı.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
capacity_m3	ondalık	M	M	M	Depo kapasitesi (m^3).
initial_volume_m3	ondalık	M	M	M	Dönem başı hacmi (m^3).
min_level_m3	ondalık	M	M	M	Asgari hacim seviyesi (m^3).
critical_level_m3	ondalık	M	M	M	Kritik hacim seviyesi (m^3).
in_arc_ids	metin dizisi	×	×	×	Depoya giren arklar.
out_arc_ids	metin dizisi	×	×	×	Depodan çıkan arklar.
serves_zones	metin dizisi	R	R	R	Deponun hizmet verdiği talep bölgeleri.


```
{
  "tank_id": "T_TNK_0000", "node_id": "TNK_0000",
  "name": "Sanayi deposu", "district": "Sanayi",
  "capacity_m3": 17104.62, "initial_volume_m3": 11231.71,
  "min_level_m3": 3353.57, "critical_level_m3": 5582.62,
  "in_arc_ids": ["A020602", "A020604", "A020606", "A023079"],
  "out_arc_ids": ["A020607", "A022345", "A022506", "A022593", "A022825", "A022859", "A022889", "A022927"],
  "serves_zones": ["ZON_0020", "ZON_0102", "ZON_0125", "ZON_0209", "ZON_0221", "ZON_0239", "ZON_0259"]
}
```


8 zones.json — Talep Bölgeleri

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
zone_id	metin	M	M	M	Benzersiz bölge kimliği ve diğer dosyalarla birleştirme anahtarı.
node_id	metin	M	M	M	Bölgenin şebeke düğümü.
name	metin	R	R	R	Bölge adı.
district	metin	R	R	R	İlçe adı.
is_critical	mantıksal	R	R	R	Kritik bölge göstergesi.
fed_by_tanks	metin dizisi	×	×	×	Bölgeyi besleyen depolar.


```
{
  "zone_id": "ZON_0000", "node_id": "ZON_0000",
  "name": "Dogu ZON_0000", "district": "Dogu",
  "is_critical": false, "fed_by_tanks": ["TNK_0290"]
}
```


9 demands.json — Talep Değerleri

Kayıtlar zone_id ile zones.json dosyasına bağlanır. Kritik talep, normal talebin yerine geçmez; normal talebe eklenir.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
zone_id	metin	M	M	M	Talep bölgesi kimliği.
node_id	metin	×	×	×	Bölgenin şebeke düğümü.
name	metin	×	×	×	Bölge adı.
district	metin	×	×	×	İlçe adı
population	tamsayı	×	×	×	Sentetik nüfus değeri.
normal_demand_m3h	ondalık	M	M	M	Normal talep (m^3/sa).
critical_demand_m3h	ondalık	M	M	M	Ek kritik talep (m^3/sa); kritik olmayan bölgelerde sıfırdır.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
total_demand_m3h	ondalık	T	T	T	Normal ve kritik talebin toplamı (m^3/sa).


```
{
  "zone_id": "ZON_0000", "node_id": "ZON_0000",
  "name": "Dogu ZON_0000", "district": "Dogu",
  "population": 12067,
  "normal_demand_m3h": 119.865,
  "critical_demand_m3h": 0.0,
  "total_demand_m3h": 119.865
}
```


10 `critical_demands.json` — Kritik Tesisler

Bu dosya kritik talebi bulunan bölgelerin tesis bilgilerini taşır. Sayısal talep değerlerinin ana kaynağı `demands.json` dosyasıdır.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
zone_id	metin	×	R	×	Talep bölgesi kimliği.
node_id	metin	×	×	×	Bölgenin şebeke düğümü.
facility_type	metin	×	R	×	Hastane, diyaliz merkezi, acil sağlık tesisi, yoğun bakım hastanesi veya kritik sanayi tesisi.
facility_name	metin	×	×	×	Tesis adı.
critical_demand_m3h	ondalık	×	×	×	Tesisle ilişkilendirilen kritik talep (m^3/sa).
priority_level	tamsayı	×	R	×	Öncelik seviyesi; 1–3.

11 `failures.json` — Arıza Kayıtları

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
failure_id	metin	×	×	×	Benzersiz arıza kimliği.
failure_mode	metin	×	×	T	`random`, `high_capacity`, `critical_path`, `clustered` veya `zone_isolation`.
affected_arc_ids	metin dizisi	×	×	T	Arızadan etkilenen yönlü arklar.
affected_pipe_count	tamsayı	×	×	×	Etkilenen fiziksel boru sayısı.
start_hour	tamsayı	×	×	×	Başlangıç saati; 0–23.
duration_h	tamsayı	×	×	×	Arıza süresi (saat).
end_hour	tamsayı	×	×	×	Başlangıç ve süreden hesaplanan bitiş saati.
reason	metin	×	×	×	Arıza nedeni.
district	metin	×	×	×	Arızanın bulunduğu ilçe.
lost_capacity_m3h	ondalık	×	×	×	Etkilenen boruların tek yön kapasite toplamı; şebeke kaybı ölçüsü değildir (bkz. §14, Not 4).


```
{
  "failure_id": "F_0001", "failure_mode": "high_capacity",
  "affected_arc_ids": ["A003951", "A003953"],
  "affected_pipe_count": 1,
  "start_hour": 0, "duration_h": 14, "end_hour": 14,
  "reason": "ana isale hatti patlagi", "district": "Dogu",
  "lost_capacity_m3h": 7586.64
}
```

12 `arc_availability.json` — Ark Kullanılabilirliği

Dosya seyrek biçimdedir: yalnızca kullanılamayan arklar açıkça listelenir; diğer arklar `default_available` değerini alır.

Alan	Tip	02	03	04	Açıklama
`period_hours`	tamsayı	×	×	×	Senaryo dönemi (saat).
`default_available`	tamsayı	×	×	M	Listede bulunmayan arkların varsayılan değeri.
`unavailable_arc_ids`	metin dizisi	×	×	M	Kullanılamayan ark kimlikleri.
`availability`	sözlük	×	×	M	Ark kimliğinden 0/1 kullanılabilirlik değerine eşleme.
`failed_hours_by_arc`	sözlük	×	×	×	Ark başına dönem içindeki arızalı saat sayısı.

```
{
  "period_hours": 24,
  "default_available": 1,
  "unavailable_arc_ids": ["A000009", "A000010", "A000015", "..."],
  "availability": {"A000009": 0, "A000010": 0, "A000015": 0},
  "failed_hours_by_arc": {"A000009": 4, "A000010": 4}
}
```

Varsayılan `any_failure` kuralında, dönem içinde arızalanan bir ark tüm dönem için kullanılamaz kabul edilir.

13 Problem 01 İçin Ayrı Veri Dosyası

Problem 01, `small_pump_selection.json` dosyasındaki sabit 12 pompalı örneği kullanır. Bu dosya ana şebeke veri setinden bağımsızdır.

13.1 Üst Düzey Alanlar

Alan	Tip	01	Açıklama
`instance_id`	metin	R	Örnek kimliği (`QUBO_SMALL_12P`).
`demand_m3h`	ondalık	M	Karşılanması gereken talep.
`max_capacity_m3h`	ondalık	M	Üst kapasite sınırı.
`pumps`	nesne dizisi	M	Aday pompa kayıtları.

13.2 `pumps[]` Kayıtları

Alan	Tip	01	Açıklama
`pump_id`	metin	M	Pompa kimliği (`QP_00`–`QP_11`); ikili değişkenin adı.
`name`	metin	R	İnsan tarafından okunabilir pompa adı.
`capacity_m3h`	ondalık	M	Pompa kapasitesi c_p (m^3/sa).
`cost_tl`	ondalık	M	Pompanın çalıştırma maliyeti k_p (TL).

```
{
  "instance_id": "QUBO_SMALL_12P",
  "demand_m3h": 1025.2,
  "max_capacity_m3h": 1148.2,
  "pumps": [
    {"pump_id": "QP_00", "name": "Kucuk sebeke terfi 00",
     "capacity_m3h": 152.9, "cost_tl": 762.8},
    {"pump_id": "QP_01", "name": "Kucuk sebeke terfi 01",
     "capacity_m3h": 209.8, "cost_tl": 1361.3}
  ]
}
```

14 Veriyi Yorumlama Notları

1. Düz borularda her fiziksel boru, aynı `pipe_id` değerini paylaşan iki ters yönlü arka karşılık gelir; `backbone` pompasından geçen borular ile tek yönlü besleme hatları için 4. bölümdeki eşleşme kuralına bakınız. Ark sayısı ile fiziksel boru sayısı aynı değildir.
2. Kritik talep normal talebin yerine geçmez; normal talebe eklenir.
3. `failures.json` olay kayıtlarını, `arc_availability.json` ise bu olaylardan türetilen kullanılabilirlik durumunu taşır.
4. `lost_capacity_m3h` neden yanıltıcı olabilir? Bu alan, etkilenen boruların tek yön kapasite toplamıdır ve yalnızca kaba bir hasar büyüklüğü göstergesidir. Paralel güzergâhı bulunan bir borunun kesilmesi şebekenin taşıma gücünü hiç düşürmeyebilir; buna karşılık tek bir darboğazın kesilmesi çok büyük kayba yol açabilir. Kapasite toplamı bu farkı ayırt edemez. Gerçek etki maksimum akış (min-kesit) analiziyle ölçülür.
5. Dosyalar arasında bağlantı kurulurken kimlik alanlarının yazımı ve büyük/küçük harf kullanımı aynen korunmalıdır.